

バックグラウンド放射の推定

KUMADA Ryota

2026 年 7 月 22 日

1

Type-1 X-ray burst 前 $t_{\text{xrb}} < 0$ の電波定常放射の flux は時間に依らず一定であると仮定する。この仮定の下で、観測された標本から定常放射 flux の母平均 μ および母平均の不確かさ (母平均の真の値からのずれ) を推定する。以降、推定母平均を $\hat{\mu}$ 母平均の不確かさを $\sigma(\hat{\mu})$ と記述する。

2

観測データ点 x_i が $x_i = \mu + \epsilon_i$ と表せるとする。誤差 ϵ_i が正規分布 $N(0, \sigma_i)$ に従うならば、最尤推定量 $\hat{\mu}$ は

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_i x_i / \sigma_i^2}{\sum_i 1 / \sigma_i^2}$$

となる。